Autismo, hiperfoco y aprendizaje en computación: un estudio aplicado para el desarrollo de estrategias educativas inclusivas para estudiantes con TEA niveles 1 y 2

Paulo Sérgio Furtado Filho[1][0009-0002-8875-6269] Fábio Aiub Sperotto[2][0000-0002-7153-5630]

[1] Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus Lages / CEDUP Renato Ramos da Silva, Lages, SC, Brasil
[2] Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus Lages, Lages, SC, Brasil
paulo.sff@aluno.ifsc.edu.br

Resumen: El Trastorno del Espectro Autista (TEA) presenta características cognitivas particulares, tales como el hiperfoco y patrones específicos de atención, que ofrecen oportunidades clave para el aprendizaje de disciplinas técnicas. Sin embargo, los estudiantes con TEA en el área de la Ciencia de la Computación enfrentan barreras asociadas a la alta abstracción de los conceptos de programación y a la sobrecarga en entornos colaborativos tradicionales. Este artículo presenta un estudio de caso múltiple basado en una investigación-intervención desarrollada de manera conjunta entre el CEDUP Renato Ramos da Silva y el IFSC Câmpus Lages. Se diseñó e implementó un conjunto de talleres pedagógicos estructurados bajo los principios de previsibilidad (metodología TEACCH), demostración visual previa y estrategias *Usar-Modificar-Crear*. Los resultados preliminares de los dos primeros talleres demuestran que la reducción de la ansiedad situacional mediante guías visuales explícitas y la demostración práctica antes de la ejecución incrementan de forma notable la autonomía y el *time-on-task*. Asimismo, se identificó una brecha crítica entre la comprensión lógico-conceptual y su traducción a código ejecutable, fijando además un umbral de atención sostenida de aproximadamente 80 minutos antes de la aparición de fatiga cognitiva.

Palabras clave: Educación Inclusiva, Trastorno del Espectro Autista (TEA), Hiperfoco, Enseñanza de la Computación, Previsibilidad.

1 Introducción y Trabajos Relacionados

Desde los primeros debates sobre inclusión pedagógica, el desarrollo de estrategias orientadas a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) constituye un desafío permanente en la educación técnica y superior. El TEA se caracteriza por atipicidades en la comunicación, la interacción social y la flexibilidad cognitiva. Paralelamente, la Ciencia de la Computación exige capacidades de análisis de sistemas complejos, reconocimiento de patrones y razonamiento lógico-deductivo, competencias alineadas con las fortalezas cognitivas observadas frecuentemente en personas neurodivergentes.

El uso de metodologías activas y tecnologías asistivas resulta crucial para personalizar la enseñanza. La literatura señala que la utilización de plataformas visuales y entornos gamificados permite sostener la atención y reducir la sobrecarga sensorial típica de los entornos educativos tradicionales[1,3,4]. No obstante, los cursos de computación registran históricamente elevadas tasas de deserción. La naturaleza puramente abstracta de la programación y la exigencia de trabajos colaborativos forzados generan barreras comunicativas que inducen al aislamiento o al abandono del

estudiante autista. Adicionalmente, la falta de capacitación docente y de material adaptado restringe el aprovechamiento académico de estos estudiantes[2,5,6].

Ante este escenario, surge la urgencia de investigar cómo potenciar el aprendizaje en computación en estudiantes con TEA niveles 1 y 2, transformando características como el hiperfoco y la atención detallada en catalizadores del rendimiento académico. El objetivo central de este estudio es evaluar la efectividad de estrategias pedagógicas inclusivas estructuradas aplicadas a la enseñanza de infraestructura, seguridad de la información y programación.

2 Metodología e Intervención Pedagógica

La investigación se define como un estudio cualitativo de naturaleza aplicada, implementado mediante un diseño de investigación-intervención con estudio de casos múltiples[10]. La intervención involucra a estudiantes con TEA niveles 1 y 2, con un historial de autoaprendizaje autónomo mediante contenidos audiovisuales. Las actividades se desarrollan colaborativamente entre el CEDUP Renato Ramos da Silva y los laboratorios del Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Câmpus Lages.

2.1 Diseño de los Talleres

Para abordar los contenidos informáticos, la intervención se dividió en tres módulos prácticos diseñados bajo los principios de previsibilidad (TEACCH), reducción de abstracción y la progresión *Usar-Modificar-Crear*:

1. **Taller 1 – Sistemas Operativos y Virtualización:** Enfocado en la configuración de máquinas virtuales (Ubuntu, Lubuntu, Tails) y la administración de carpetas compartidas (I/O). Se utilizó una metodología basada en la demostración previa visual antes de la práctica autónoma.
2. **Taller 2 – Seguridad de la Información y Memoria:** Abordaje de conceptos como *RAM Scraping*, *Buffer Overflow* y punteros de memoria mediante analogías concretas y análisis de código vulnerable en Java.
3. **Taller 3 – Automatización y Flujos con IA (En desarrollo):** Orientado al diseño de flujos en n8n/Make mediante programación basada en bloques visuales y mentoría iterativa. Este taller se encuentra actualmente en fase de ejecución y consolidación de datos.

2.2 Instrumentos de Recolección de Datos

Para evaluar de manera directa y objetiva el compromiso comportamental y cognitivo [7], se emplearon dos instrumentos complementarios:

- **Rúbrica Observacional de Compromiso :** Cumplimentada por los mediadores al finalizar cada sesión[8,9] Evalúa cinco indicadores en escala Ordinal de 1 a 5: Atención a la actividad, Participación, Autonomía, Persistencia y Demostración de interés.
- **Diario de Bordo y Registro de Tiempo (*Time-on-Task*):** Mapeo cualitativo de la ansiedad inicial, interacción social, barreras de codificación y tiempo efectivo dedicado a la tarea frente a episodios de dispersión.

3 Resultados y Discusión

El análisis cualitativo de las sesiones completadas revela hallazgos pedagógicos significativos respecto al comportamiento de aprendizaje de los participantes.

Tabla 1. Evaluación observacional del compromiso según los indicadores de la rúbrica

Métrica Observacional	Taller 1 (IFSC)	Taller 2 (CEDUP)
Atención a la actividad	3/5	3/5
Participación	5/5	5/5
Autonomía	5/5	5/5
Persistencia	5/5	5/5
Demostración de interés	4/5	5/5

3.1 Previsibilidad y Reducción de la Ansiedad Situacional

En el Taller 1, la novedad del entorno académico (IFSC) generó retraimiento y tensión comunicativa inicial. La entrega inmediata de una guía estructurada impresa que detallaba cronológicamente las actividades redujo la ansiedad de manera drástica. Para el Taller 2, realizado en su institución de origen (CEDUP), los estudiantes mostraron mayor confort inicial. En ambos casos, el conocimiento previo de la secuencia eliminó la incertidumbre, permitiendo una transición fluida hacia el comportamiento habitual.

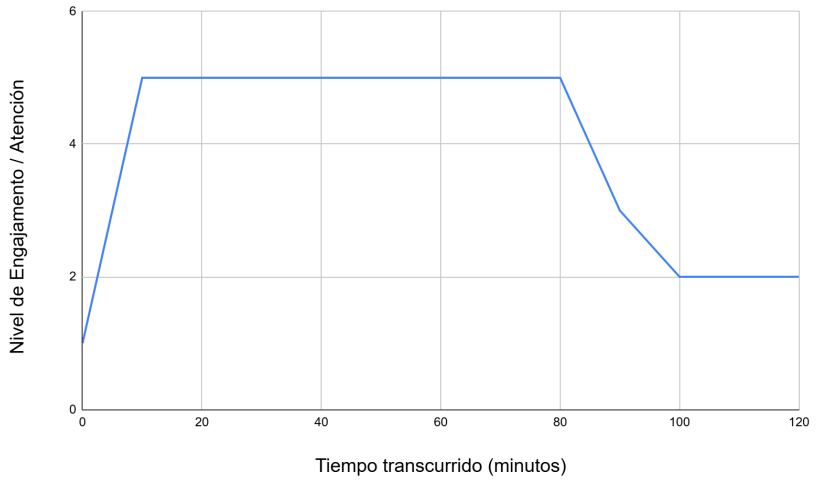


Fig. 1. Curva de atención sostenida y umbral de fatiga cognitiva observada durante las intervenciones.

3.2 Autonomía, Aprendizaje Visual e Infraestructura

Los estudiantes evidenciaron una elevada competencia autónoma en tareas procedimentales. Tras una única demostración previa por parte del docente, los participantes ejecutaron la asignación de memoria RAM y la conversión de unidades (multiplicando 8 x 1024 MB) sin requerir asistencia. Este rendimiento se relaciona

con el perfil detectado de consumo autónomo de videotutoriales en plataformas como YouTube, donde el modelado visual previo constituye su fuente principal de aprendizaje.

3.3 Disociación Conceptual-Sintáctica y Búsqueda Autónoma

En el Taller 2 (*RAM Scraping*), los participantes comprendieron la lógica del ataque y propusieron de manera verbal la solución adecuada (sobrescribir la memoria con valores nulos para mitigar la fuga de datos). Sin embargo, al trasladar dicho razonamiento a la sintaxis práctica de programación en Java, surgieron bloqueos significativos.

Ante la dificultad técnica, se observó un patrón conductual característico: los estudiantes no solicitaron ayuda directa al mediador. En su lugar, recurrieron espontáneamente a la documentación del sistema, código previo e internet para resolver la tarea. Este comportamiento demuestra un alto grado de persistencia autónoma (5/5 en la rúbrica), pero advierte sobre la necesidad de andamiajes pedagógicos específicos para la fase de sintaxis.

3.4 Umbral de Fatiga Cognitiva

Durante los primeros 80 minutos de la intervención, la atención a la tarea se mantuvo en niveles óptimos de hiperfoco. Transcurrido este periodo, la complejidad acumulada generó un desgaste que derivó en dispersión y ejecución de tareas paralelas (búsquedas libres o modelado 3D). Este hallazgo establece que las sesiones no deben superar los 75–80 minutos continuos sin pausas de autorregulación.

4 Recomendaciones Pedagógicas (Aportes del Trabajo)

Basado en las evidencias recopiladas, se sintetizan las siguientes directrices para la elaboración de guías inclusivas en el área de la computación:

- Estructuración Visual Anticipada: Proporcionar un mapa conceptual o checklist de pasos antes de iniciar la sesión para mitigar la ansiedad por imprevisibilidad.
- Modelado y Demostración Breve (Demostración-antes-de-la-práctica): Explicar el funcionamiento mediante esquemas visuales concretos o demostraciones cortas antes de solicitar la codificación.
- Andamiaje Sintáctico Específico: Para superar la brecha entre la lógica y el código, proveer plantillas de código semicompletas (etapa *Usar* y *Modificar*) en lugar de exigir la escritura desde cero.
- Gestión del Tiempo: Limitar los bloques de alta demanda cognitiva a un máximo de 80 minutos.

5 Conclusiones y Trabajos Futuros

Las estrategias inclusivas aplicadas demostraron que la combinación de previsibilidad visual y demostración práctica potencia de forma directa la autonomía y el compromiso de estudiantes con TEA niveles 1 y 2 en el aprendizaje de la

computación. El hiperfoco constituye una fortaleza sustancial para el análisis de sistemas y la infraestructura, si bien requiere la mediación del docente para superar el bloqueo en la sintaxis de programación.

Como trabajo futuro, se concluirá la evaluación del Taller 3 (Automatización e IA) y se procederá a la validación social mediante entrevistas con los responsables. El objetivo final será la edición y publicación formal de una guía pedagógica orientada a docentes de computación.

References

1. Lawan, A.A., et al.: A systematic literature review on the efficacy of emerging computer technologies in inclusive education for students with autism spectrum disorder. OBM Neurobiology 7(2), 1–27 (2023).
2. Pires, F., Goes, L., Pessoa, M.: Desenvolvimento de habilidades e competências em computação de um estudante com TEA: lições aprendidas. En: Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EDUCOMP), pp. 423–434. SBC (2025).
3. Munoz, R., et al.: Developing computational thinking skills in adolescents with autism spectrum disorder through digital game programming. IEEE Access 6, 63880–63889 (2018).
4. Salgarayeva, G., Sabit, B.: Training children with autism in Computer Science through inclusive and distance learning: A descriptive and explanatory case study. Jurnal Cakrawala Pendidikan 45(1) (2026).
5. Carlos, A., Bernardo, J.R.S., Choji, R., Pires, F., Pessoa, M.: Nada sobre mim, sem mim: processo de desenvolvimento de habilidades e competências em computação de um estudante autista. En: Workshop sobre Educação em Computação (WEI), pp. 239–250. SBC (2024).
6. Hartwig, A.K., et al.: Metodologias ativas para o ensino da computação: uma revisão sistemática e um estudo prático. En: Anais do Workshop de Informática na Escola, pp. 1139–1143. SBC (2019).
7. Fredricks, J.A., Blumenfeld, P.C., Paris, A.H.: School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research 74(1), 59–109 (2004).
8. Volpe, R.J., Briesch, A.M., Leiwant, E.: Classroom observation of student behavior: A review of seven observation codes. School Psychology Review 54(1), 105–127 (2025).
9. Al-Hendawi, M., Hussein, E., Darwish, S.: Direct observation systems for child behavior assessment in early childhood education: a systematic literature review. Discover Mental Health 5(1), 21 (2025).
10. Anderson, T., Shattuck, J.: Design-based research: A decade of progress in education research?. Educational Researcher 41(1), 16–25 (2012).